

DAT CAPSTONE

최종 발표

Nabi-Effect Team

EV 배터리 공급망 리스크는 주가로 전파되는가?

뉴스 감성 × 공급망 지식그래프 × GAT 기반 실증 분석

권가경 · 이소은 · 이종민 · 한지원

공급망 충격은 어디까지 번지는가?

직접 기업보다, 네트워크를 따라 연결된 기업의 반응이 핵심이다.

Q1 · Direct Effect

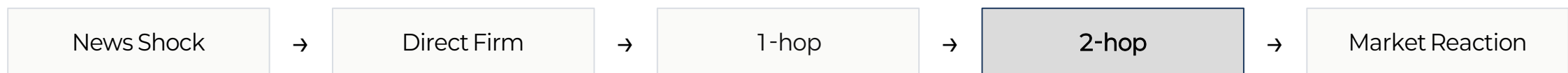
뉴스 이벤트는 직접 기업의 CAR을 움직이는가?

Q2 · Contagion

충격은 1-hop, 2-hop 기업으로 전파되는가?

Q3 · Graph Signal

공급망 구조는 수익률 방향 예측에 기여하는가?



End-to-End Analysis Pipeline

News Sentiment × Supply-Chain Knowledge Graph × Graph Attention Network

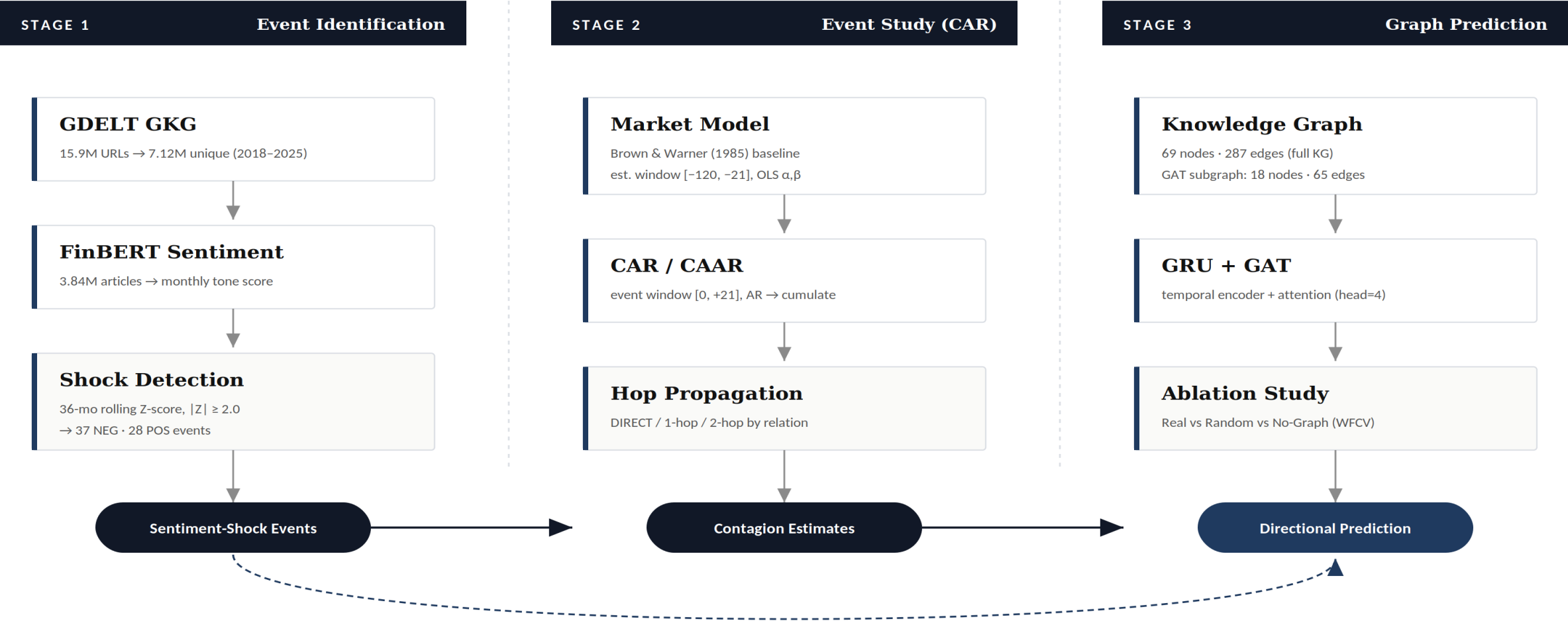
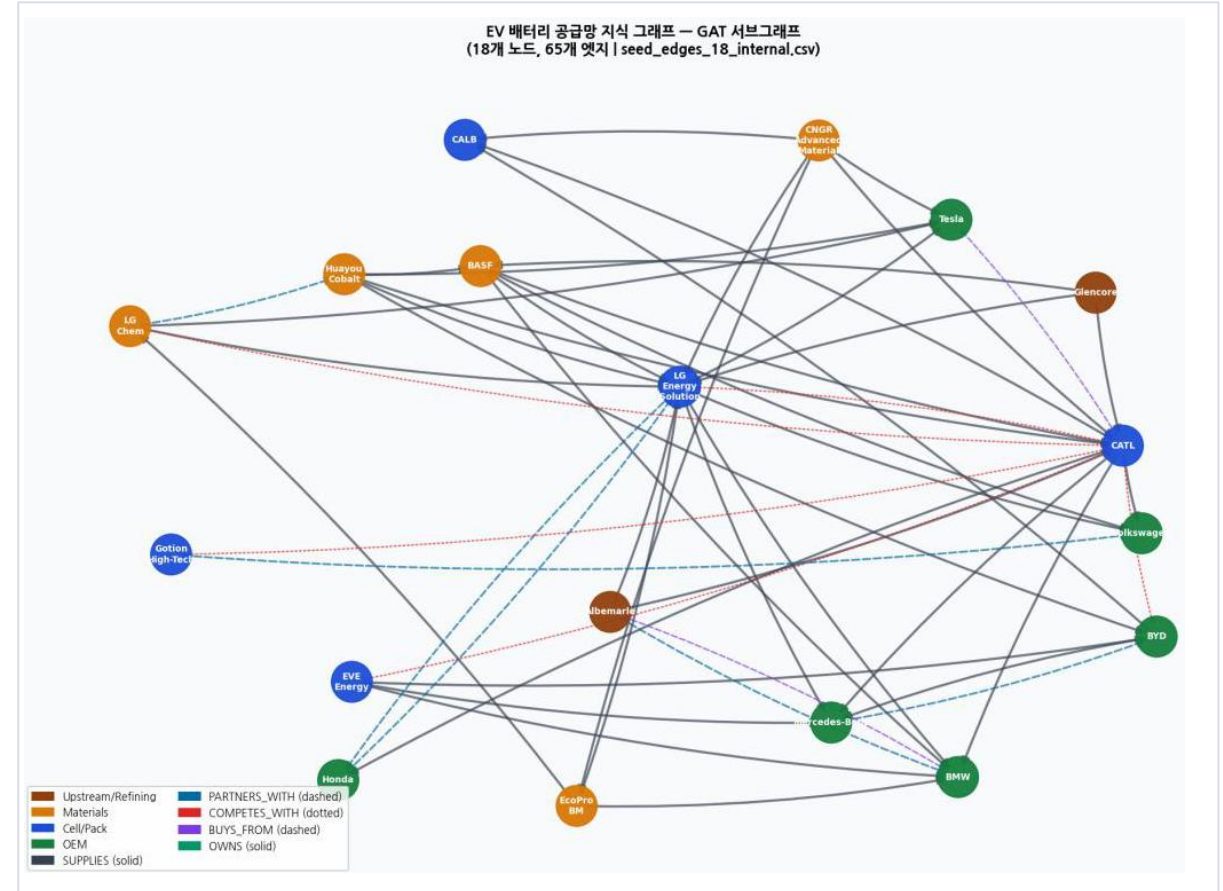


Figure. Three-stage pipeline: news-based event identification → market-model CAR event study → graph attention prediction. Solid arrows = data flow; dashed = feature feed.

공급망을 그래프로 모델링했다

- 전체 KG: 44 firms + 25 non-firm nodes
- 69 nodes · 287 edges
- GAT subgraph: 18 firms · 65 edges
- Hub · bottleneck 구조가 드러남

CATL·BYD act as hubs; upstream mineral firms form bottleneck links.



The graph encodes supplier, partner, competitor, and ownership relationships.

직접 효과는 약했지만, 긍정 충격은 유의했다

POS shock

+3.62%

p = 0.030 · Significant

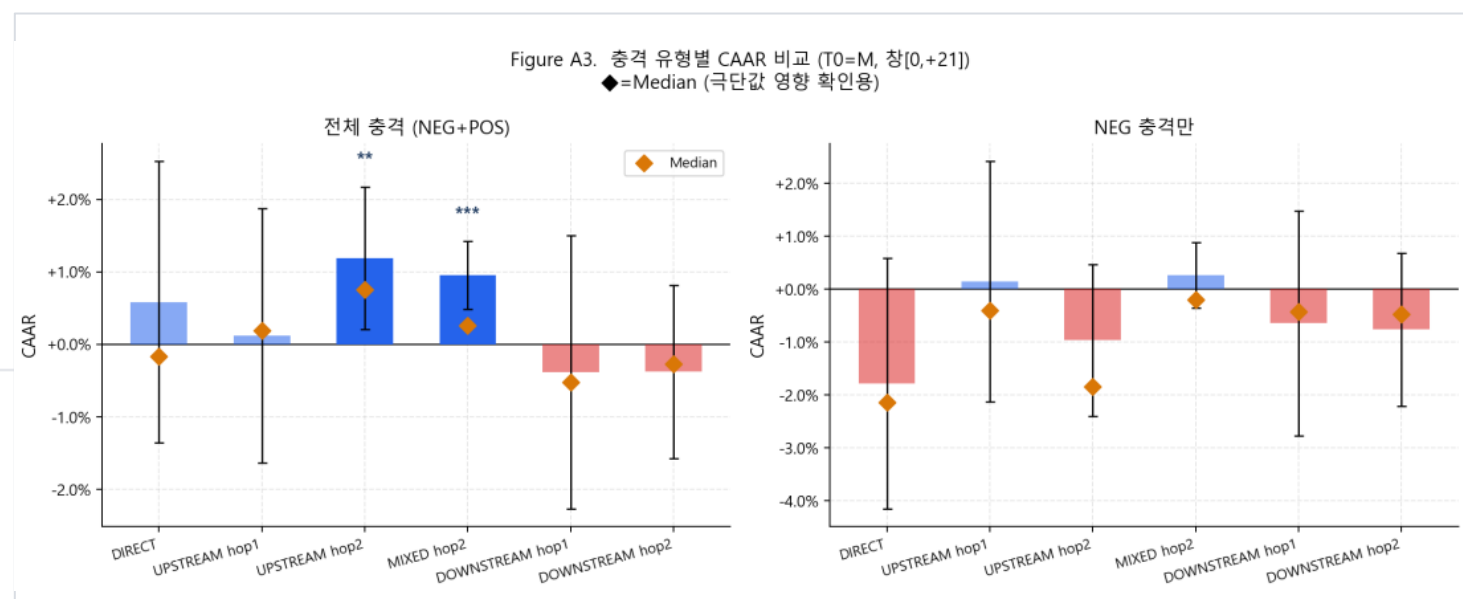
NEG shock

-1.73%

p = 0.167 · Not significant

All direct events: CAAR +0.62%, p = 0.544.

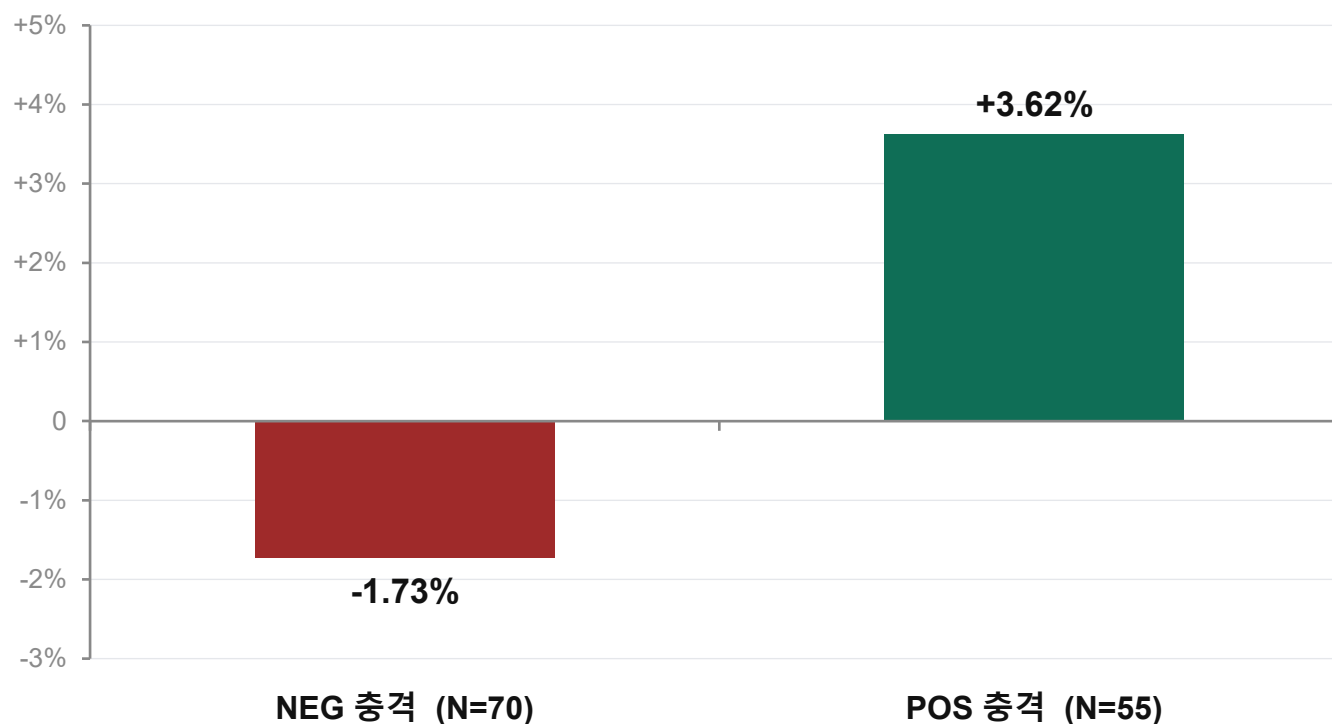
EVIDENCE · REPORT FIGURE



Positive shocks are priced more clearly than negative shocks.

충격 유형별 직접 반응: POS만 유의했다

이벤트 창 [0,+21] 충격 유형별 CAAR. 부정 충격은 음의 방향이나 비유의, 긍정 충격만 통계적으로 유의하다.



Recreated from Table 3 values · event window [0,+21]

POS shock

+3.62% $p=0.030$

Significant — 호재가 빠르게 가격에 반영

NEG shock

-1.73% $p=0.167$

Not significant — 반응 분산이 크고 불확실

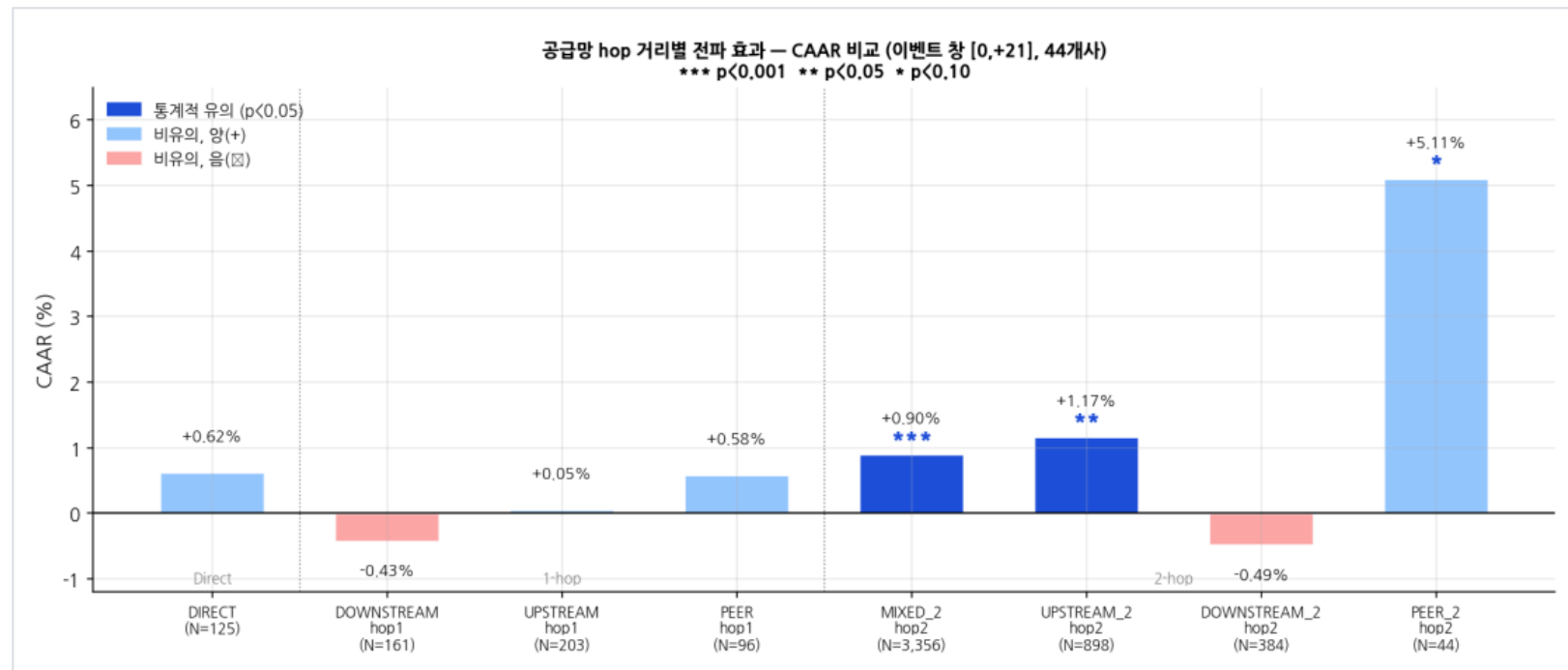
전체 직접 효과 CAAR +0.62% ($p=0.544$) —
시장의 정보 비대칭 반영 패턴.

가장 강한 신호는 2-hop에서 나타났다

1-hop은 비유의, 2-hop은 유의.

MIXED_2 +0.90% $p < 0.001$

UPSTREAM_2 +1.17% $p = 0.022$



2-hop signal appears; 1-hop signal does not.

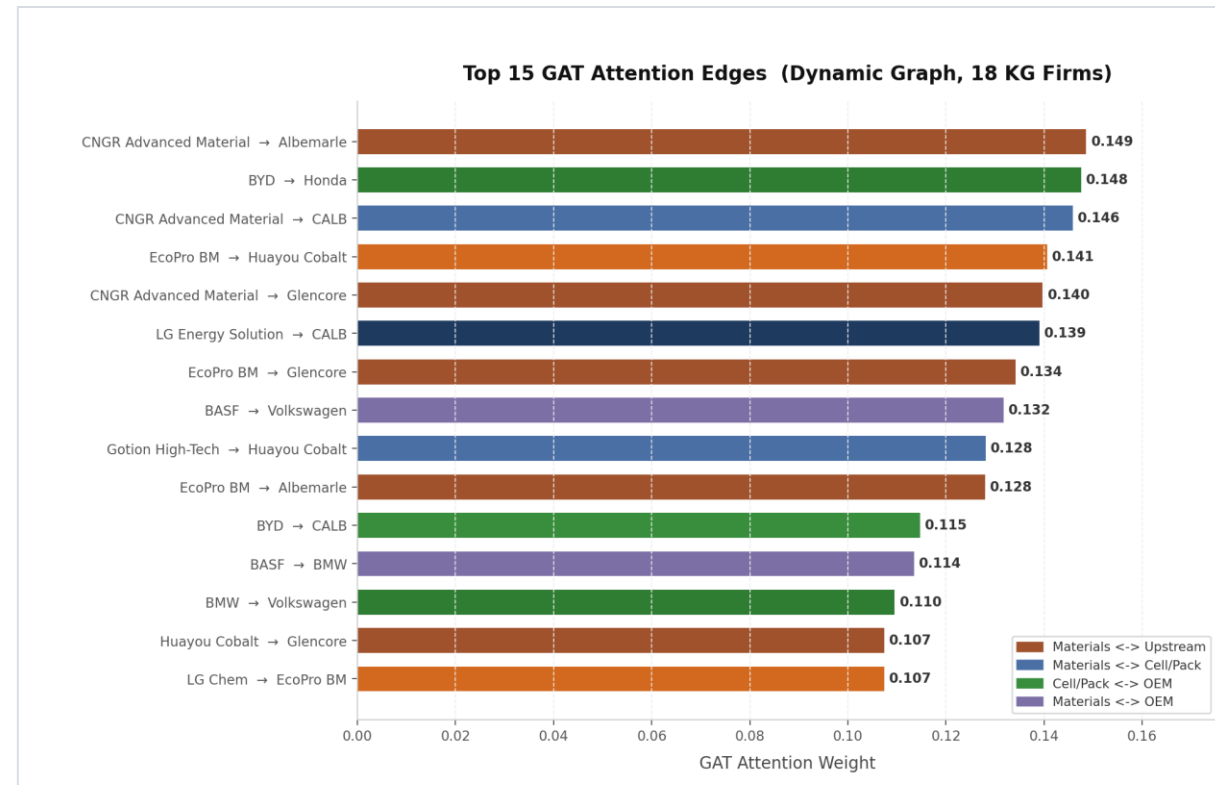
This supports an information-friction interpretation: markets react more clearly after network propagation.

어떤 연결이 전파 경로가 되는가?

GAT attention weights provide interpretability for supply-chain transmission channels.

- 1 소재-OEM, 셀-광물 연결에서 높은 attention 관찰
- 2 중국 공급망 내부 연결이 주요 경로로 부상
- 3 attention은 예측 시 모델이 중시한 관계를 보여줌

EVIDENCE · REPORT FIGURE



Attention weights identify likely transmission channels rather than simple correlations.

실제 그래프 구조는 예측 성능을 높였다

EVIDENCE · REPORT FIGURE

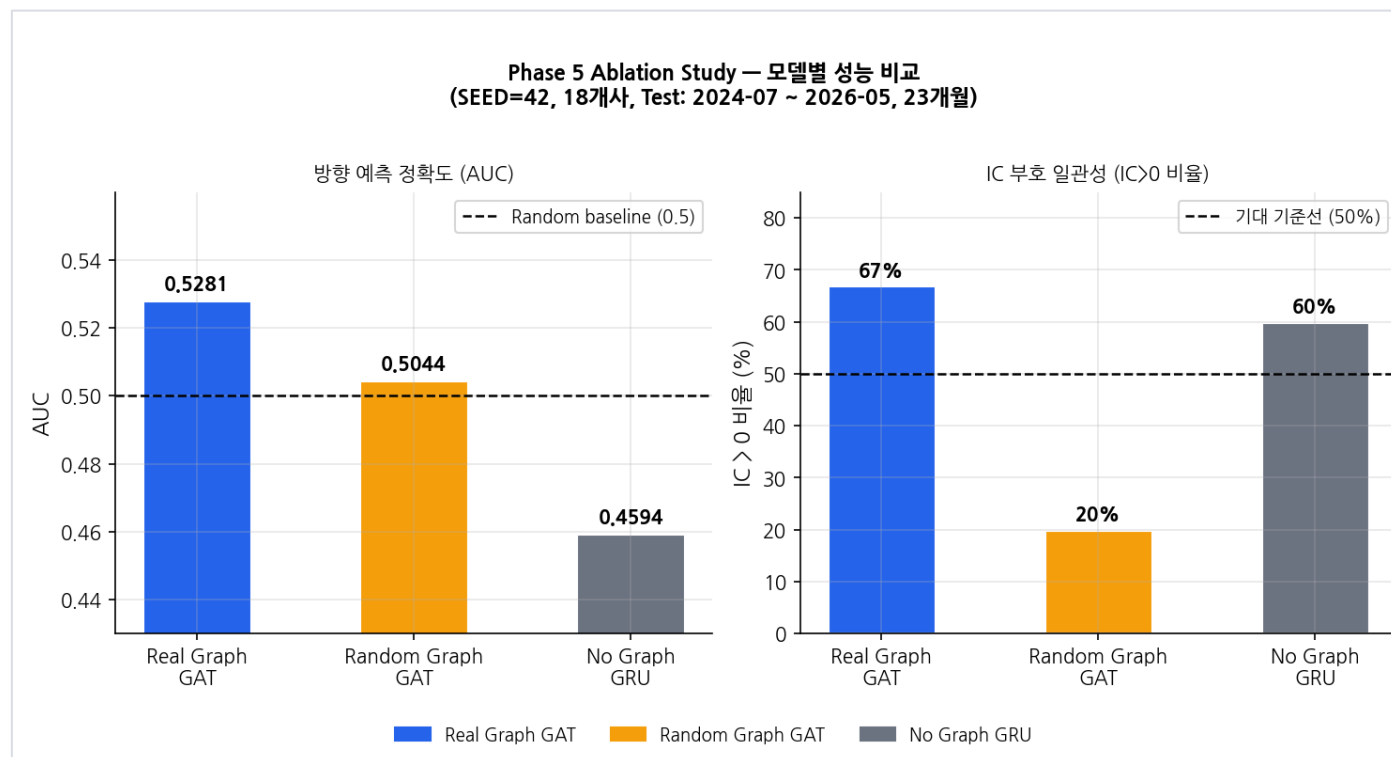
Real Graph GAT 0.5281

Random Graph GAT 0.5044

No Graph GRU 0.4594

IC>0 ratio (Real) 67%

Exploratory evidence only: permutation test $p = 0.398$.



The real supply-chain topology outperforms random and no-graph baselines.

기여: 뉴스·금융·그래프를 하나의 실증 설계로 연결

01

Data

GDELT 3.84M 뉴스 기반 이벤트 식별

02

Empirical Test

CAR 이벤트 스터디로 hop별 전파 검증

03

Model

GAT Ablation으로 그래프 구조 기여도 검증

EV 배터리 공급망 리스크를 기업 단위가 아니라 네트워크 단위로 분석했다.

한계점과 향후 보완 방향

표본·검정력의 한계를 인정하고, 고빈도·대규모·동적 모델링으로 확장한다.

LIMITATIONS

- 1 표본 규모**
44개 기업·129건 이벤트 — 클러스터 SE 적용 후 유의성 약화
- 2 이벤트 정의**
월별 감성 충격 기반의 날짜 모호성 — 일별 분석으로 개선 가능
- 3 검정력**
18개 기업 소규모 네트워크 — permutation $p=0.398$, GNN 효과 미입증
- 4 인과 추론**
상관 기반 분석 — 인과 규명에는 DID 등 설계 보완 필요

FUTURE WORK

- 1 고빈도 분석**
일별 뉴스-주가 분석으로 이벤트 식별력 강화
- 2 유니버스 확장**
100개 이상 기업으로 확대 및 GDELT 커버리지 검증
- 3 동적 모델링**
Temporal GNN(TGAT·DyRep)으로 동적 엣지 가중치 학습
- 4 일반화**
반도체·희토류 등 타 산업으로 방법론 확장
- 5 LLM을 이용한 감성분석**

공급망 리스크는 네트워크 단위로 읽어야 한다

- 01 Direct effects are limited, except POS shocks.
- 02 2-hop contagion is the strongest empirical signal.
- 03 Real graph structure provides exploratory predictive value.

Risk management should move from firm-level screening to network-level exposure analysis.

Thank you · Q&A